

Los primeros años de escolaridad son los que más pesan: asociación no lineal con el rendimiento

cognitivo e implicancias para el ajuste del ACE-III. Dos cohortes de San Juan, Argentina

Congreso Argentino de Neurología 2026 — trabajo a premio Dossier de resultados verificados · Bloques V1–V4, ejecutados 2026-07-31 sobre los datos corregidos en V1b.

Este documento reúne el resumen, las tablas, las figuras y el estado de verificación. **Todas las cifras provienen de resultados/CIFRAS_MAESTRAS.json**. Cualquier número anterior al 31 de julio de 2026 está obsoleto.

Resumen

Introducción y objetivos. La escolaridad es uno de los principales correlatos modificables del rendimiento cognitivo, y toda corrección —normas lineales, cortes por nivel— supone que opera uniformemente a lo largo de la escolaridad. Caracterizamos esa forma en dos cohortes independientes y derivamos sus consecuencias para el Addenbrooke's Cognitive Examination III (ACE-III) en la Argentina, donde se aplican dos cortes (86 para ≥ 12 años, 68 para < 12). Ninguna había sido testeada localmente.

Material y métodos. Estudio transversal en dos cohortes de San Juan de selección opuesta: comunitaria ($n = 758$; Neuromentia, 2023–2024) y clínica ($n = 2112$; Instituto de Neurociencias, 2020–2026). Regresión múltiple con errores robustos HC3 y contrastes de forma funcional; indicador de discontinuidad, regresión discontinua local y prueba de placebo sobre los catorce cortes; equivalencia. Modelo de respuesta graduada ($n = 2785$) para reestimar sobre la habilidad latente y evaluar funcionamiento diferencial.

Resultados. La asociación fue curvilínea, con rendimientos decrecientes: la pendiente cayó de 2,9 puntos/año a los 3 años de escolaridad a 0,7 a los 17. La curvatura fue concordante ($-0,078$ puntos/año² en ambas; contraste $+0,006$, IC 95 % $-0,031$ a $+0,044$) y persistió, atenuada, sobre la habilidad latente. No hubo discontinuidad a los 12 años ($+0,04$; IC 95 % $-2,61$ a $2,69$, y $+0,13$; $-2,56$ a $2,83$), con equivalencia dentro de ± 3 puntos; de los catorce cortes fue el menos discontinuo. A igual habilidad, el sesgo del total fue $+0,08$ y $+0,34$ puntos, frente a los 18 de la regla. La positividad pasó de 6,2 % (1/16) a 52,7 % (59/112) entre 11 y 12 años.

Conclusiones. La escolaridad se asocia a la cognición de forma continua y con rendimientos decrecientes, y esa forma replica en cohortes de selección opuesta. La corrección categórica vigente está mal especificada en forma y magnitud. Hasta validar un ajuste continuo, los puntajes próximos al corte con 7 a 11 años de escolaridad deben interpretarse con cautela.

Palabras clave: ACE-III; escolaridad; reserva cognitiva; deterioro cognitivo; equidad diagnóstica; teoría de respuesta al ítem.

Abstract

Introduction and objectives. Schooling is among the main modifiable correlates of cognitive performance, and every way of correcting for it —linear norms, level-based cut-offs— assumes it operates uniformly across the school years. We characterised that shape in two independent cohorts and derived its consequences for the Addenbrooke's Cognitive Examination III (ACE-III) in Argentina, where two cut-offs are applied (86 for ≥ 12 years of schooling, 68 for < 12). Neither assumption had been tested locally.

Material and methods. Cross-sectional study in two cohorts from San Juan with opposite selection: community-based ($n = 758$; Neuromentia, 2023–2024) and clinical ($n = 2112$; Institute of Neurosciences, 2020–2026). Multiple regression with HC3 robust standard errors and functional-form contrasts; discontinuity indicator, local regression discontinuity and a placebo test across all fourteen cut-offs; equivalence testing. Graded response model ($n = 2785$) to re-estimate on the latent ability metric and to assess differential item and test functioning.

Results. The association was curvilinear, with diminishing returns: the slope fell from 2.9 points/year at 3 years of schooling to 0.7 at 17. Curvature was concordant across cohorts (-0.078 points/year² in both; contrast $+0.006$, 95 % CI -0.031 to $+0.044$) and persisted, attenuated, on the latent metric. No discontinuity was found at 12 years ($+0.04$; 95 % CI -2.61 to 2.69 , and $+0.13$; -2.56 to 2.83), with equivalence within ± 3 points; of the fourteen cut-offs it was the least discontinuous. At equal ability, total-score educational bias was $+0.08$ and $+0.34$ points, against the 18 the rule imposes. Positivity rose from 6.2 % (1/16) to 52.7 % (59/112) between 11 and 12 years.

Conclusions. Schooling is associated with cognition continuously and with diminishing returns, and that shape replicates across cohorts with opposite selection. The current categorical correction is misspecified in both form and magnitude. Until a continuous adjustment is validated, scores near the cut-off with 7 to 11 years of schooling warrant explicit caution.

Keywords: ACE-III; schooling; cognitive reserve; cognitive impairment; diagnostic equity; item response theory.

Tabla 1. Características de las dos cohortes

Las cohortes fueron seleccionadas por criterios opuestos: la comunitaria por participación voluntaria en un programa de salud cerebral, la clínica por consulta con sospecha de deterioro. Esa oposición es el fundamento del diseño: un resultado que aparece en ambas no puede atribuirse al mecanismo de selección de ninguna.

	Comunitaria	Clínica
n analítico	758	2112
Período de reclutamiento	2023–2024	2020–2026
Mujeres, %	81,0	59,1
Edad, mediana [Q1–Q3]	63,0 [57,0–69,0]	73,0 [66,0–78,0]
Escolaridad, mediana [Q1–Q3]	10,0 [7,0–15,0]	12,0 [8,0–16,0]
Escolaridad <7 años, n	159	184
Escolaridad 7–11 años, n	249	606
Escolaridad ≥12 años, n	350	1322
ACE-III, media (DE)	77,6 (13,3)	71,4 (18,7)

La cohorte clínica es diez años mayor, rinde seis puntos menos y concentra más deterioro grave.

Flujo de participantes (cohorte comunitaria). 867 registros → 866 con edad ≥40 años → 814 con los 23 ítems completos → 776 con escolaridad válida → **758** tras excluir 18 personas presentes también en la cohorte clínica. De los 90 excluidos por datos faltantes, 52 carecían de ítems y 43 de escolaridad; **0** tenían ambos, de modo que ninguno era recuperable.

Tabla 2. Resultados

A. La forma de la asociación (resultado principal)

	Comunitaria	Clínica
Curvatura, puntaje bruto (puntos/año²)	-0,0784 (-0,10 a -0,05)	-0,0784 (-0,11 a -0,05)
p	1.3e-09	1.7e-08
Curvatura, habilidad latente	-0,0031	-0,0026
p sobre métrica latente	3.4e-05	3.6e-04
Spline no mejora al cuadrático, p	1,0	0,329

Pendiente marginal (ganancia por año adicional de escolaridad):

Años de escolaridad	3	7	12	17
Comunitaria, puntos	2,92	2,3	1,51	0,73
Clínica, puntos	3,31	2,68	1,9	1,11
Comunitaria, habilidad latente	0,157	0,1318	0,1003	0,0688
Clínica, habilidad latente	0,1567	0,1359	0,11	0,084

La curvatura replica entre cohortes: contraste **+0,0064** (IC 95 % -0,03 a +0,04).

B. La discontinuidad en 12 años no existe

	Comunitaria	Clínica
Discontinuidad, puntos	0,04 (-2,61 a +2,69)	0,13 (-2,56 a +2,83)
p	0,975	0,924
Sobre habilidad latente	0,108 (-0,05 a +0,27)	-0,023 (-0,16 a +0,12)
Diferencia mínima detectable (80 % potencia)	3,79 puntos	3,86 puntos
Equivalencia dentro de ± 18 puntos, p	1.3e-40	7.3e-39
Equivalencia dentro de ± 5 puntos, p	1.2e-04	2.0e-04
Equivalencia dentro de ± 3 puntos, p	0,014	0,019

Prueba de placebo. Entre los catorce cortes candidatos (5 a 18 años), el de 12 ocupó el puesto **14 de 14** en la cohorte comunitaria y el **12 de 14** en la clínica: es el corte que **menos** señal produce de todos los posibles.

C. El sesgo educativo real del instrumento

	Comunitaria	Clínica
Ítems con funcionamiento diferencial no trivial	0 de 23	—
Mayor ΔR^2 observado (umbral de relevancia 0,035)	0,0272	—
Sesgo del puntaje total a igual habilidad	0,08 puntos (-0,22 a +0,38)	0,34 puntos (+0,08 a +0,59)
Corrección que aplica la regla vigente	18 puntos	18 puntos

D. Escala de referencia: la variabilidad del propio test

Test-retest en 218 pares de 191 personas (cohorte clínica). Coeficiente de correlación intraclase 0,727. **Error estándar de medición 6,2 a 8,4 puntos.** El escalón de 18 puntos equivale a **2,2 errores de medición**; la diferencia real entre 11 y 12 años de escolaridad, a menos de medio error de medición.

E. Consecuencia sobre la clasificación

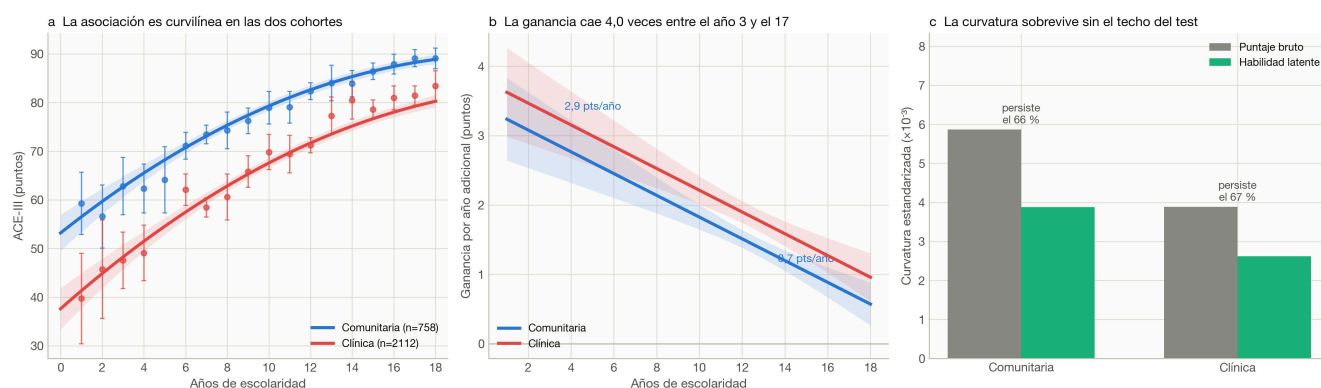
	11 años	12 años	Razón
Comunitaria	6,2 % (1/16)	52,7 % (59/112)	8,4×
Clínica	42,9 % (30/70)	81,2 % (363/447)	1,9×

Por tramo educativo, en la cohorte comunitaria: 56,0 % (<7 años) · **20,5 %** (7–11) · 40,3 % (≥ 12). El tramo intermedio es el **menos** señalado pese a ser el de menor reserva: la regla invierte el gradiente de riesgo que pretende corregir.

Ninguna de estas cifras es sensibilidad ni especificidad: el estudio no dispone de estándar de referencia diagnóstico y no estima exactitud.

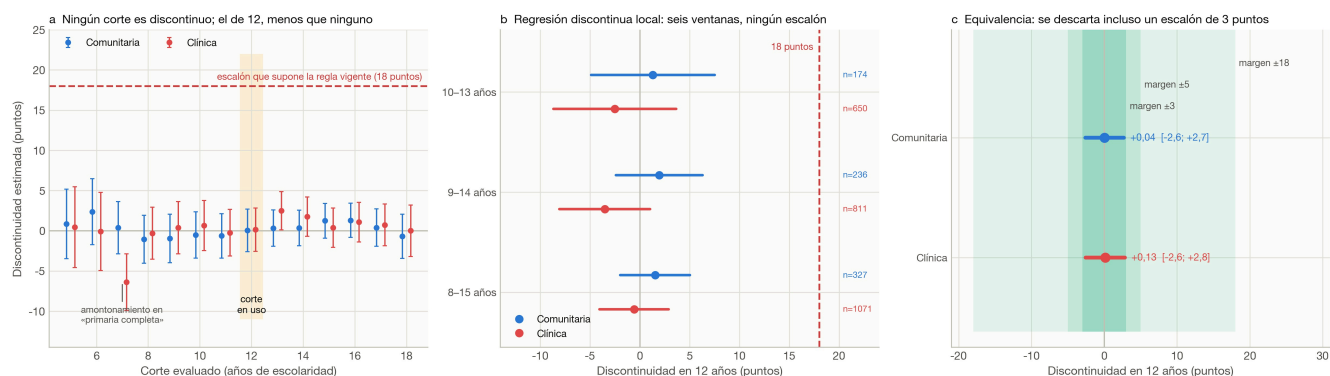
Figuras

Figura 1. La forma de la asociación entre escolaridad y cognición.



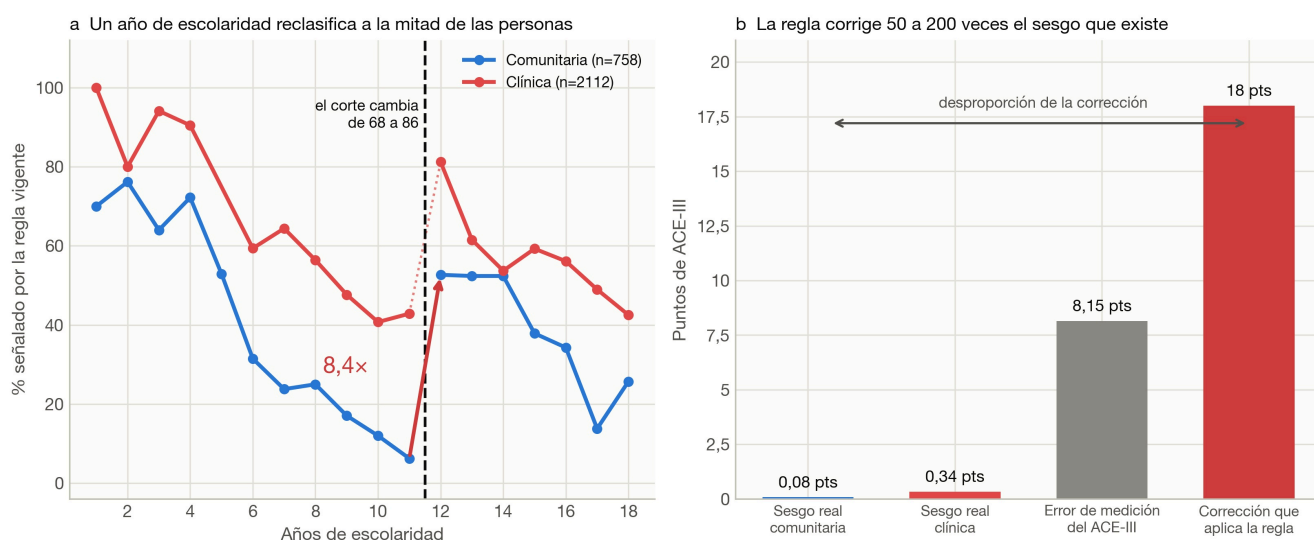
(a) Medias observadas por año de escolaridad (barras: IC 95 %) y curva cuadrática ajustada por edad y sexo, con banda de confianza. **(b)** Pendiente marginal: ganancia de ACE-III por año adicional de escolaridad, estimada por método delta sobre la matriz robusta HC3. La ganancia decae de forma continua, sin umbrales. **(c)** Curvatura estandarizada sobre el puntaje bruto y sobre la habilidad latente del modelo de respuesta graduada. Un tercio de la curvatura del puntaje bruto es atribuible al techo del test; los otros dos tercios persisten en una métrica de intervalo sin techo.

Figura 2. Falsación de la discontinuidad en 12 años.



(a) Discontinuidad estimada en cada uno de los catorce cortes candidatos, con IC 95 %. La línea roja marca el escalón de 18 puntos que supone la regla vigente; la banda ámbar, el corte en uso clínico. Ningún corte se aproxima a 18 puntos, y el de 12 es el de menor señal. El descenso aislado en 7 años de la cohorte clínica corresponde al amontonamiento de declaraciones en «primaria completa», va en sentido contrario al efecto educativo y no replica en la cohorte comunitaria. **(b)** Regresión discontinua local en tres ventanas simétricas alrededor de 12 años. **(c)** Prueba de equivalencia: el intervalo de confianza de la discontinuidad queda contenido incluso dentro de un margen de ± 3 puntos.

Figura 3. Consecuencia de aplicar la regla vigente.



(a) Proporción de personas señaladas por la regla, año a año de escolaridad. El corte cambia de 68 a 86 puntos entre los 11 y los 12 años, y la positividad se multiplica por 8,4 en la cohorte comunitaria sin que medie cambio alguno en el rendimiento. **(b)** Magnitudes comparadas en la misma escala: el sesgo educativo real del puntaje total a igual habilidad latente, el error estándar de medición del propio ACE-III y la corrección de 18 puntos que aplica la regla.

Estado de verificación

Cinco bloques de verificación, cada uno con bitácora en [verificacion/](#).

Bloque	Qué verifica	Resultado
V1	Integridad de datos: flujo, armonización, exposición, solapamiento	Las dos bases están íntegras. Dos defectos de procesamiento hallados y corregidos (pérdida del cero inicial del documento al pasar por CSV; lista de solapamiento desactualizada).
V2	Reproducción independiente del análisis principal y test-retest	Reproduce íntegramente. Un defecto de fechas corregido (218 pares recuperados de 33).
V3	Supuestos, especificación, influyentes, potencia y equivalencia	Veinte especificaciones alternativas; ninguna mueve el resultado. Prueba de placebo sobre los catorce cortes.
V4	Teoría de respuesta al ítem y curvatura sobre métrica latente	La curvatura sobrevive. El sesgo educativo del total es de 0,08 a 0,34 puntos.
V5	Consistencia entre resultados, tablas, texto y figuras	Fuente única de cifras consolidada; 28 cifras obsoletas localizadas en entregables previos.

Robustez del resultado principal

Distancia de Cook máxima 0,0331 y 0,0293 (ninguna se acerca a 1). Al quitar el 1 % más influyente, la curvatura pasa de -0,0784 a -0,0724 y de -0,0784 a -0,0626. Regresión robusta de Huber, regresión de la mediana y modelo censurado en el techo coinciden. La ponderación por probabilidad de inclusión da un escalón de 0,02 puntos.

Limitaciones declaradas

1. Diseño transversal: no se estiman efectos causales.
2. No hay estándar de referencia diagnóstico; ninguna cifra de positividad es sensibilidad ni especificidad.
3. La escolaridad se declara con amontonamiento en valores de credencial (7, 12 y 17 años concentran el 37,5 % de la cohorte comunitaria y el 47,3 % de la clínica).
4. Los 90 excluidos de la cohorte comunitaria tenían más escolaridad y mejor rendimiento; no son recuperables porque a todos les falta el desenlace o la exposición.
5. El test-retest proviene sólo de la cohorte clínica, con intervalo no protocolizado; sirve para dar escala, no como norma de fiabilidad.
6. Tres ítems de alfabetización no son estrictamente invariantes entre cohortes, por lo que no se reporta ninguna estimación marginal combinada.

Pendiente antes del envío

Estado	
Acta del comité de ética de la cohorte clínica	Falta — sin ella el reglamento establece rechazo automático
Comité de ética de la cohorte comunitaria	003/20 CEI-UCCuyo, 12/05/2020
Autores, afiliaciones y correo de contacto	Falta
Premio al que se presenta	Falta definir
Declaración de uso de inteligencia artificial	A incluir en Material y métodos
Referencias (≤ 50 , 70 % de los últimos 5 años)	Pendiente
Cuerpo del manuscrito (≤ 4500 palabras)	Pendiente